

MKB0908 温度心率血压监测方案



版本：1.0
2020 年 02 月 28 日

MKB0908 温度心率血压监测方案**方案详情:****一、方案描述:**

MKB0908 温度心率血压方案（模块）实现了：

1. 自动增益功能；
2. 佩戴状态识别：自动脱落检测，脱落无数据输出；
3. 自动肤色识别；
4. 温度、心率和血压输出；
5. HRV-PNN5；
6. PPG 和 ECG 输出（选用）。

该温度心率血压监测方案主要由 1 颗 YK1801 脉搏传感器芯片、1 颗 HR6707 脉搏芯片、1 颗 HR6816 增益芯片、1 颗 SFB9712 算法芯片和 1 颗 WD3703 温度传感器共 5 颗芯片组成。根据我们提供的电路图，客户可以制作 PCB 板，面积可做到 18mm*12mm 以内，输出温度、血压和心率串口 uart 信号，很方便提取使用。

脉搏传感器芯片采用光电式容积脉搏波描记（PPG）的方式感应人体的脉搏信息并加以提取，通过模拟前端芯片 HR607+HR6816 和算法芯片 SFB9712 输出血压、心率等串口信号。

WD3703 温度传感器通过 GPIO 接口和 SFB9712 算法芯片连接，从算法芯片 SFB9712 的串口 UART 或者 IIC 接口输出温度数据。

该心率血压监测方案可实现功能：温度测量、心率血压采集计算、脉搏波和心电波形输出（选用）、脱离佩戴识别、人体体表温度监测、HRV-PNN50 输出等人体健康指标。

血压方案原理：主要通过 PPG 特征认知、跟踪对比监测用户的血压变化趋势。

输出方式：串口或 IIC（IIC 需要客户提前预定）。

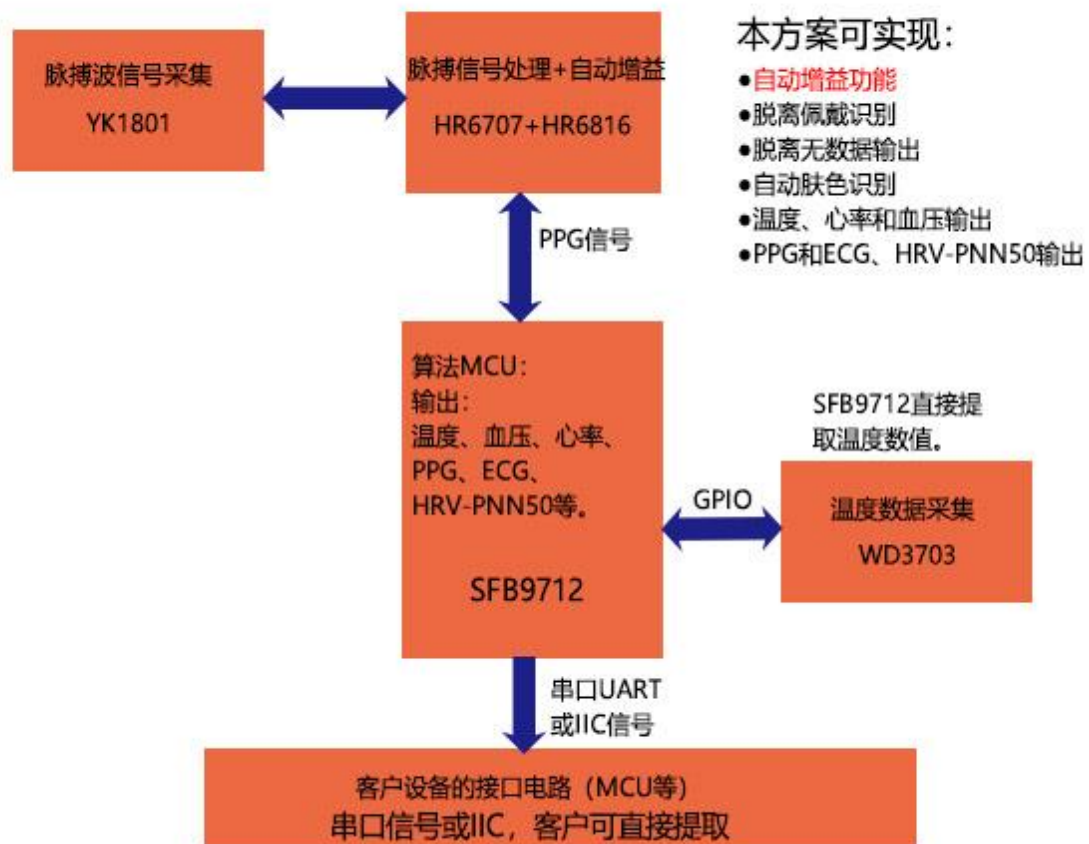
输出内容：温度、心率、血压、PPG 和 ECG（选用）、脱离佩戴识别，HRV-PNN50 等。

用户实现方式简单：主要工作只是硬件设计和结构安排，减少了对整机 cpu 的要求以及软件调试。

该方案（模块）的最大特点：自动增益功能，脱离佩戴识别和脱离无输出；使用了算法 MCU，植入了心率血压算法，直接输出串口 uart 信号，简化了客户的工作量，简单可靠，方便客户使用。

二、方案框图:

MKB0908温度心率血压方案系统框图



电路说明：

整个温度心率血压部分需要单独可控的 LDO 供电以保证电源的纯净，参考型号为 SGM2033。

三、方案的功能特点：

- ◆ 体积小巧：客户可自己制作 PCB 板，面积小到 18mm*12mm 以内；
- ◆ 超低功耗，整个模块功耗<7mA，支持长时间动态心率血压监测并完美兼顾其它功能；
- ◆ 输出内容：温度、心率、血压、脉搏波和心电波形（选用）、脱离佩戴识别，HRV-PNN50 等；
- ◆ 输出方式：串口 uart 或 IIC 信号（IIC 需要客户提前预定），客户可以直接提取温度心率血压等数值；
- ◆ 反应灵敏，可瞬时输出心率、血压等数据；
- ◆ 应用简单，客户可直接应用于任意平台；
- ◆ 高灵敏度：针对任何人群的人体任意部位的精准测试；
- ◆ 电路简单，周边器件很少，便于开发设计；
- ◆ 客户自定义使用环境：主动监测 or 长期监测；
- ◆ 客制化功能：温度、心率监测，脉搏波分析，动态血压监测……；

四、独特优势：

- ◆ 本监测方案实现了：自动增益功能；脱离佩戴检测，脱离无数据输出；自动肤色识别。
- ◆ 该智能穿戴血压测试模块算法 MCU 中，植入了心率血压算法，直接输出串口 uart 信号，客户可以直接提取使用。

- ◆ 低成本：使用云电高科提供的整套智能穿戴血压模块方案，具有极高的性价比。
- ◆ 真实可靠：连续温度心率血压测量真实可靠、高精度。

五、应用领域：

可广泛应用于心率计，腕带，手环，手表，耳机，医疗器械，健身器材等。

六、贴心服务：

提供全方位技术支持，可帮助客户调试出满意的状态。

七、关键器件列表（MKB0908 套料）：

型号	描述	封装	最小包装(PCS)
YK1801	脉搏传感器	非标 SOT	1000
HR6707	脉搏 IC	SOT23-8	3000
HR6816	增益 IC	TDFN10	3000
SFB9712	算法 MCU	UFQFPN28	3000
WD3703	温度传感器	DFN-SMT-3	3000

如果需要套料，请到云电高科淘宝官方店购买：

<https://>

八、演示或测试模块：

如果需要演示或测试模块，请到云电高科淘宝官方店购买：

<https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-9949771384.19.2f087712WXvyaN&id=613310986008>